

潘俊宇 (Jun-Yu Pan)

139-0663-0737 | panjunyu@sjtu.edu.cn | albertmentat.github.io/zh | github.com/AlbertMentat

教育背景

上海交通大学

电子信息硕士，上海交通大学巴黎卓越工程师学院

— 导师：郑伟龙教授

— 研究方向：EEG Foundation Model、Multimodal Large Language Model (MLLM) 及 EEG Foundation Model 应用

上海交通大学

工学学士，上海交通大学巴黎卓越工程师学院

— 加权平均分：87.12/100 | GPA：3.66/4.3 | 排名：7/19

— 荣誉：上海交通大学优秀学士学位论文 (Top 1%)；三等奖学金 (Top 15%)；学业进步奖学金

— “杉数杯”数学建模竞赛二等奖；全国大学生数学建模竞赛上海赛区三等奖

2026 年 9 月 – 2029 年 3 月 (预计)

上海

2022 年 9 月 – 2026 年 6 月

上海

科研经历

Microsoft Research Asia (MSRA)

Research Intern, Shanghai AI/ML Group | Top 5% Intern | 导师：Yansen Wang

— Brain Project (Star Project): 研究 data-centric EEG Foundation Model 与 EEG-MLLM alignment, 涵盖预训练数据选择、多数据集微调和 Generative Visual Grounding。

— 完成三篇 EEG Foundation Model 与 MLLM 论文, 包括一篇第一作者 arXiv 论文和两篇 NeurIPS 2026 投稿。

上海交通大学仿脑计算与机器智能研究中心 (BCMI)

Research Assistant | 导师：郑伟龙教授

— 研究基于 EEG 的情感计算, 重点关注跨场景、对比学习和多模态情感识别。

— 构建用于视频到游戏跨场景情感识别的 DDCT, 以及融合 EEG 与眼动信号的多模态框架 M4Lego。

2023 年 6 月 – 2026 年 6 月

上海

项目

面向通用 EEG 理解的 Generative Visual Grounding

— 提出 Generative Visual Grounding (GVG), 利用 EEG-to-image generator 生成样本级 proxy image, 并将 EEG 映射为离散 visual token, 使 MLLM 能够复用预训练视觉先验。

— 构建采用 Image-only 与 Image+Text alignment 的 GVG-X-Omni 和 GVG-Janus; 在冻结 7B backbone、仅训练 170M 参数时达到 1.7B 参数文本对齐 baseline 的性能, 并通过三模态对齐进一步提升。

EEG Foundation Model 的数据扩展与数据选择

— 在 LaBraM、CBraMod 和 BIOT 上开展 151 组受控预训练实验, 覆盖 16 个公开数据集与 13 个下游任务。

— 提出基于 codebook coverage 的 H-ordering 与 Pairwise Dataset Valuation (PDV); 筛选的数据子集相较全量预训练最高提升 5.53 个 balanced accuracy 百分点。

Probe-Guided Multi-Dataset Fine-Tuning for EEG Foundation Models

— 提出 POSE: 在 target-adapted feature space 中, 根据 MMD 与 Fréchet distance trajectory 选择并加权辅助数据集。

— 结合 warm-up、joint-training 与 cool-down 训练流程; 在 12 个数据集和两个 EEG Foundation Model 上较 target-only fine-tuning 平均提升 3–4%, 并缓解 negative transfer。

跨场景与多模态情感识别

— 提出 Double Domain Converter Transformer (DDCT), 用于视频与游戏场景之间的 EEG 跨场景情感识别, 相关工作发表于 ICASSP 2025。

— 构建 M4Lego, 通过 multi-level masking 与 Lego-style block 融合 EEG 和眼动信号, 实现游戏过程中的多模态情感识别。

MSRA Brain Project (Star Project)

MSRA Brain Project (Star Project)

MSRA Brain Project (Star Project)

BCMI, 上海交通大学

论文

- [1] Jun-Yu Pan, Yansen Wang, Enze Zhang, Bao-Liang Lu, Wei-Long Zheng, and Dongsheng Li. “Visualizing the Invisible: Generative Visual Grounding Empowers Universal EEG Understanding in MLLMs.” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, under review. [arXiv:2605.18172](https://arxiv.org/abs/2605.18172).
- [2] Jun-Yu Pan, Ruicheng Yin, Yansen Wang, Bao-Liang Lu, Wei-Long Zheng, and Dongsheng Li. “Which Data, Not How Much: A Controlled Audit of Data Scaling in EEG Foundation Models.” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2026)*, under review.
- [3] Ruicheng Yin, Jun-Yu Pan, Yansen Wang, Xiaoqing Zheng, and Dongsheng Li. “Discern, Then Combine: Probe-Guided Multi-Dataset Fine-Tuning for EEG Foundation Models.” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2026)*, under review.
- [4] Jun-Yu Pan*, Jing-Yi Liu*, Bao-Liang Lu, and Wei-Long Zheng. “M4Lego: A Multi-Modal Pretraining Framework with Multi-Level Masking and Lego Blocks for Emotion Recognition During Gameplay.” *IEEE Transactions on Affective Computing*, under review.

[5] **Jun-Yu Pan**, Hao-Long Yin, and Wei-Long Zheng. “Double Domain Converter Transformer for Improving EEG-Based Emotion Recognition from Video to Game Scenarios.” *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2025.

* 共同一作。

技术能力

编程语言：Python、C

机器学习框架：PyTorch

语言：中文、英语、法语